

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί, υποθέτουμε ότι R είναι ένας δακτύλιος και n είναι ένας θετικός ακέραιος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Άσκηση 20. ([1, Ασκήσεις 10.2.9 και 10.2.10]) Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος και έστω M ένα R -πρότυπο. Να δείξετε ότι

- (1) $\text{Hom}_R(R, M) \cong M$ ως R -πρότυπα, και
- (2) $\text{End}_R(R) \cong R$ ως δακτύλιοι.

Λύση. Για το (1), θεωρούμε τις απεικονίσεις

$$\begin{aligned}\Phi : \text{Hom}_R(R, M) &\rightarrow M \\ f &\mapsto f(1_R)\end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned}\Psi : M &\rightarrow \text{Hom}_R(R, M) \\ m &\mapsto f_m,\end{aligned}$$

όπου $f_m(r) = rm$. Αυτές είναι R -γραμμικές και ικανοποιούν

$$\Phi \circ \Psi = \text{id}_M \quad \text{και} \quad \Psi \circ \Phi = \text{id}_{\text{Hom}_R(R, M)}.$$

Για το (2), αρκεί να παρατηρήσουμε ότι οι απεικονίσεις Φ και Ψ είναι ομομορφισμοί δακτυλίων. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. $\square$

Άσκηση 21. ([1, Άσκηση 10.2.11]) Για κάθε $1 \leq i \leq n$, θεωρούμε ένα R -πρότυπο A_i και ένα υποπρότυπο αυτού B_i . Να δείξετε ότι

$$\frac{A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n}{B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_n} \cong \frac{A_1}{B_1} \times \frac{A_2}{B_2} \times \cdots \times \frac{A_n}{B_n}.$$

Λύση. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi : A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n &\rightarrow \frac{A_1}{B_1} \times \frac{A_2}{B_2} \times \cdots \times \frac{A_n}{B_n} \\ (a_1, a_2, \dots, a_n) &\mapsto (a_1 + B_1, a_2 + B_2, \dots, a_n + B_n).\end{aligned}$$

Η ϕ είναι R -επιμορφισμός και

$$\ker(\phi) = B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_n$$

(γιατί;). Το ζητούμενο έπεται από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού. $\square$

Άσκηση 22. ([1, Άσκηση 10.3.7]) Έστω

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0. \quad (4)$$

μία βραχεία ακριβής ακολουθία. Να δείξετε ότι αν τα X και Z είναι πεπερασμένα παραγόμενα, τότε και το Y είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Ειδικότερα, συνάγετε ότι κάθε R -πρότυπο M για το οποίο κάθε υποπρότυπο N και κάθε M/N είναι πεπερασμένα παραγόμενα είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Λύση. Ο δεύτερος ισχυρισμός έπεται εφαρμόζοντας τον πρώτο στην βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow N \hookrightarrow \underbrace{M \oplus (M/N)}_{\cong M} \twoheadrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

(γιατί;).

Για τον πρώτο ισχυρισμό, έστω $X = R\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ και $Z = R\{z_1, z_2, \dots, z_m\}$. Θα δείξουμε ότι

$$Y = R\{\alpha(x_1), \alpha(x_2), \dots, \alpha(x_n), z_1, z_2, \dots, z_m\}.$$

Επειδή η ακολουθία (4) είναι ακριβής στο Z έπεται ότι η β είναι R -επιμορφισμός και γι αυτό μπορούμε να διαλέξουμε $y_i \in Y$ τέτοια ώστε

$$\beta(y_i) = z_i,$$

για κάθε $1 \leq i \leq m$.

Από την άλλη, για κάθε $y \in Y$ έχουμε

$$\begin{aligned} \beta(y) &= r_1 z_1 + r_2 z_2 + \dots + r_m z_m \\ &= r_1 \beta(y_1) + r_2 \beta(y_2) + \dots + r_m \beta(y_m) \\ &= \beta(r_1 y_1) + \beta(r_2 y_2) + \dots + \beta(r_m y_m) \\ &= \beta(r_1 y_1 + r_2 y_2 + \dots + r_m y_m), \end{aligned}$$

για κάποια $r_1, r_2, \dots, r_m \in R$. Με άλλα λόγια,

$$\beta(y - (r_1 y_1 + r_2 y_2 + \dots + r_m y_m)) = 0_Z$$

ή ισοδύναμα

$$y - (r_1 y_1 + r_2 y_2 + \dots + r_m y_m) \in \ker(\beta).$$

Επειδή η ακολουθία (4) είναι ακριβής στο Y , έπεται ότι

$$y - (r_1 y_1 + r_2 y_2 + \dots + r_m y_m) = s_1 \alpha(x_1) + s_2 \alpha(x_2) + \dots + s_n \alpha(x_n)$$

για κάποια $s_1, s_2, \dots, s_n \in R$ (γιατί;) και γι αυτό

$$y = r_1 y_1 + r_2 y_2 + \dots + r_m y_m + s_1 \alpha(x_1) + s_2 \alpha(x_2) + \dots + s_n \alpha(x_n)$$

και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Παρατήρηση. Το αντίστροφο του δεύτερου ισχυρισμού δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγμα, έστω

$$R = M = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$$

ο πολωνυμικός δακτύλιος σε (αριθμήσιμα) άπειρες μεταβλητές $x_1, x_2, \dots$. Αυτός είναι πεπερασμένα παραγόμενος (όπως και κάθε κανονικό πρότυπο), αλλά το υποπρότυπο

$$N = (x_1, x_2, \dots)$$

δεν είναι (γιατί;).

Άσκηση 23. ([1, Άσκηση 10.3.9]) Ένα μη μηδενικό R -πρότυπο M ονομάζεται **απλό** (irreducible ή simple) αν τα μόνα υποπρότυπά του είναι το 0 και το M .

- (1) Να δείξετε ότι το M είναι απλό αν και μόνο αν είναι κυκλικό και παράγεται από κάθε μη μηδενικό στοιχείο.
- (2) Να καθοριστεί όλα τα απλά $\mathbb{Z}$ -πρότυπα.

Λύση.

- (1) Υποθέτουμε ότι το M είναι απλό R -πρότυπο και θεωρούμε ένα μη μηδενικό $m \in M$. Τότε, το υποπρότυπο Rm είναι μη μηδενικό και κατά συνέπεια $Rm = M$.

Αντιστρόφως, υποθέτουμε ότι το M παράγεται από κάθε μη μηδενικό στοιχείο και θεωρούμε ένα υποπρότυπο N του M . Αν $N \neq 0$, τότε υπάρχει μη μηδενικό $a \in N \subseteq M$ για το οποίο $M = Ra \subseteq N$ και κατά συνέπεια $M = N$. Διαφορετικά, $N = 0$.

- (2) Από το Ερώτημα (1), τα πιθανά απλά $\mathbb{Z}$ -πρότυπα είναι οι κυκλικές αβελιανές ομάδες, δηλαδή $\mathbb{Z}$ και $\mathbb{Z}_n$.
– Παρατηρούμε ότι

$$(2) = \{0, 2, 4, \dots\} \neq \mathbb{Z}.$$

και γι αυτό, από το Ερώτημα (1), το $\mathbb{Z}$ δεν μπορεί να είναι απλό.

- Από τη θεωρία ομάδων, γνωρίζουμε ότι ένα στοιχείο $k \in \mathbb{Z}_n$ παράγει την $\mathbb{Z}_n$ αν και μόνο αν $\gcd(k, n) = 1$. Από το Ερώτημα (1), αυτό συμβαίνει για κάθε μη μηδενικό στοιχείο αν και μόνο αν το n είναι πρώτος.

Κατά συνέπεια, τα απλά $\mathbb{Z}$ -πρότυπα είναι τα $\mathbb{Z}_p$ για κάποιο πρώτο p .

□

Άσκηση 24. ([1, Άσκηση 10.3.10]) Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος.

- (1) Να δείξετε ότι το M είναι απλό αν και μόνο αν $M \cong R/I$ για κάποιο $I \in \text{mSpec}(R)$.
- (2) Να καθοριστεί όλα τα απλά $\mathbb{Z}$ -πρότυπα (ξανά).

Λύση.

- (1) Υποθέτουμε ότι το M είναι απλό. Από την Άσκηση 23 έπεται ότι το M είναι κυκλικό και παράγεται από κάθε μη μηδενικό στοιχείο. Επειδή ο R είναι μεταθετικός, από το Παράδειγμα 4.14 (δ) έπεται ότι $M \cong R/I$ για κάποιο ιδεώδες¹ I . Επομένως, τα υποπρότυπα του M αντιστοιχούν στα ιδεώδη του R/I με τα τελευταία να αντιστοιχούν στα ιδεώδη J του R για τα οποία $I \subseteq J$, από το τέταρτο θεώρημα ισομορφισμού.

¹Για την ακρίβεια, αν $M = (m)$, για κάποιο $m \neq 0$, τότε $I = \text{Ann}_R((m)) = \{r \in R : rm = 0_M\}$.

Επειδή το M είναι απλό αυτό σημαίνει ότι είτε $J = I$ είτε $J = R$ και κατά συνέπεια $J \in \text{mSpec}(R)$.

Αντιστρόφως, υποθέτουμε ότι $M \cong R/I$ για κάποιο $I \in \text{mSpec}(R)$. Από την Πρόταση 1.10, το M είναι σώμα και κατά συνέπεια απλό R -πρότυπο.

- (2) Γνωρίζουμε ότι $\text{mSpec}(\mathbb{Z}) = \{(p) : p \text{ πρώτος}\}$. Από το Ερώτημα (1) έπεται ότι τα απλά $\mathbb{Z}$ -πρότυπα είναι της μορφής $\mathbb{Z}_p$, για κάποιο πρώτο p , σε συμφωνία με τον υπολογισμό της Άσκησης 23.

□

Παρατήρηση. Αν κάθε R -πρότυπο μπορεί να γραφεί ως ευθύ άθροισμα απλών προτύπων, τότε ο R ονομάζεται **ημιαπλός** (semisimple). Έστω G μια πεπερασμένη ομάδα και F ένα σώμα. Αποδεικνύεται ότι ο ομαδοδακτύλιος FG της G (που ορίστηκε στην Άσκηση 2) είναι ημιαπλός όταν το F είναι σώμα χαρακτηριστικής 0 (όπως, για παράδειγμα, το $\mathbb{C}$). Η μελέτη των FG -προτύπων ονομάζεται *θεωρία αναπαραστάσεων πεπερασμένων ομάδων* (βλ., για παράδειγμα, [1, Μέρος VI]).

Άσκηση 25. (Λήμμα του Schur [1, Άσκηση 10.3.11]) Να δείξετε τα εξής.

- (1) Αν M, N είναι δύο απλά R -πρότυπα και $\phi \in \text{Hom}_R(M, N)$, τότε είτε $\phi = 0$, είτε η ϕ είναι ισομορφισμός.
- (2) Αν M είναι απλό R -πρότυπο, τότε ο $\text{End}_R(M)$ είναι δακτύλιος διαίρεσης.

Λύση. Το (2) έπεται άμεσα από το (1), διότι κάθε μη μηδενικός R -ενδομορφισμός $\phi : M \rightarrow M$ είναι R -ισομορφισμός και γι αυτό $\phi \circ \phi^{-1} = \phi^{-1} \circ \phi = \text{id}_M$, δηλαδή αντιστρέψιμος. Για το (1), επειδή το M είναι απλό έπεται ότι

$$\ker(\phi) = 0_M \quad \text{ή} \quad \ker(\phi) = M.$$

Στη δεύτερη περίπτωση, έχουμε αναγκαστικά $\phi = 0$ (γιατί;). Διαφορετικά, επειδή το N είναι απλό έπεται ότι

$$\text{Im}(\phi) = 0_N \quad \text{ή} \quad \text{Im}(\phi) = N.$$

Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε αναγκαστικά $\phi = 0$ (γιατί;). Διαφορετικά, η ϕ είναι R -ισομορφισμός. □

Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.